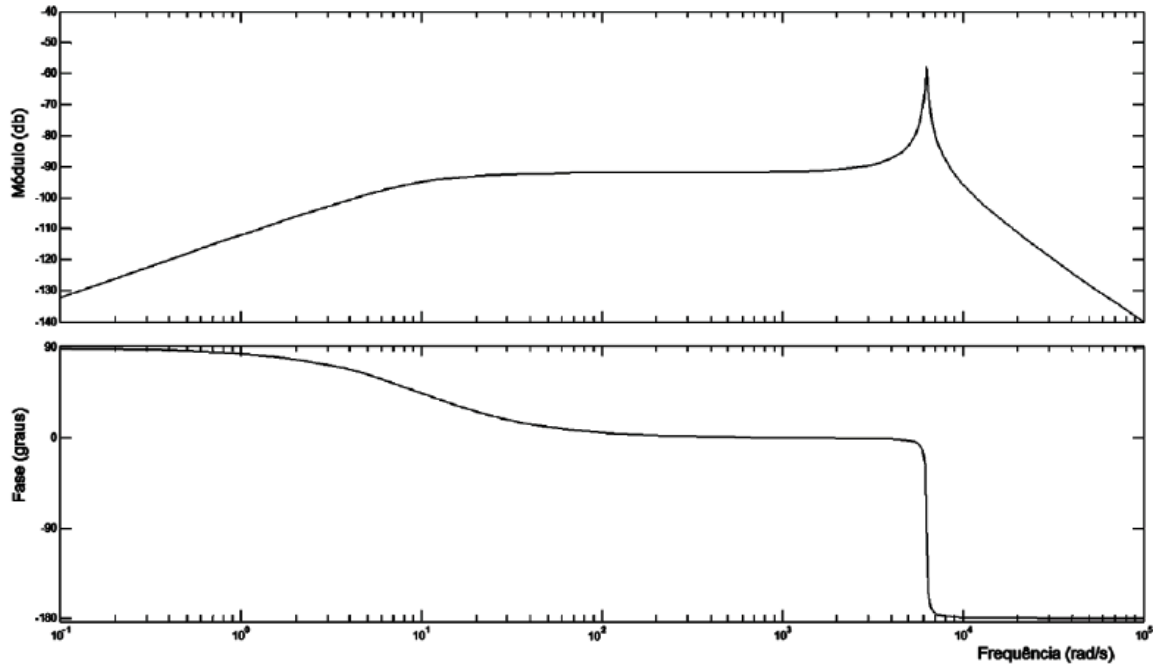


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

82) Considere a resposta em frequência de um acelerômetro, entre a tensão de saída e a aceleração de entrada, para um conjunto de parâmetros típicos, mostrada nos Diagramas de Bode da Figura. Essas informações refere-se à questão



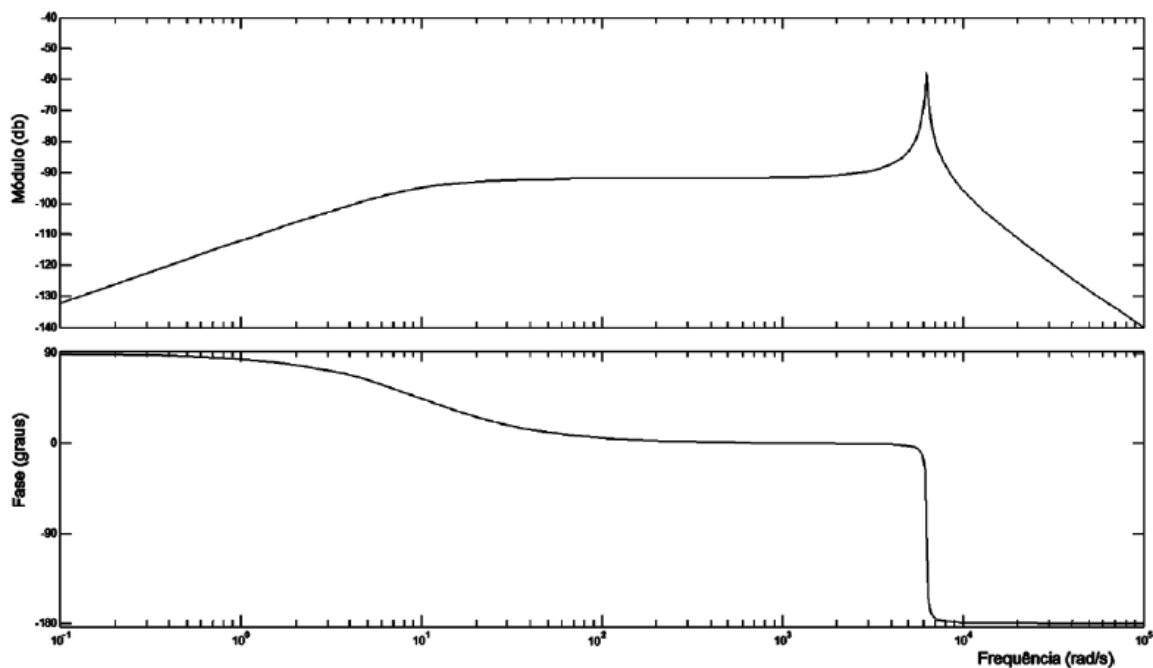
Verifica-se que esse transdutor

- a) sempre atua como um filtro.
- b) é um filtro para altas e baixas frequências.
- c) amplifica sinais de alta frequência.
- d) não apresenta ressonâncias.
- e) não apresenta uma faixa de atenuação constante.

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

83) Considere a resposta em frequência de um acelerômetro, entre a tensão de saída e a aceleração de entrada, para um conjunto de parâmetros típicos, mostrada nos Diagramas de Bode da Figura. Essas informações refere-se à questão



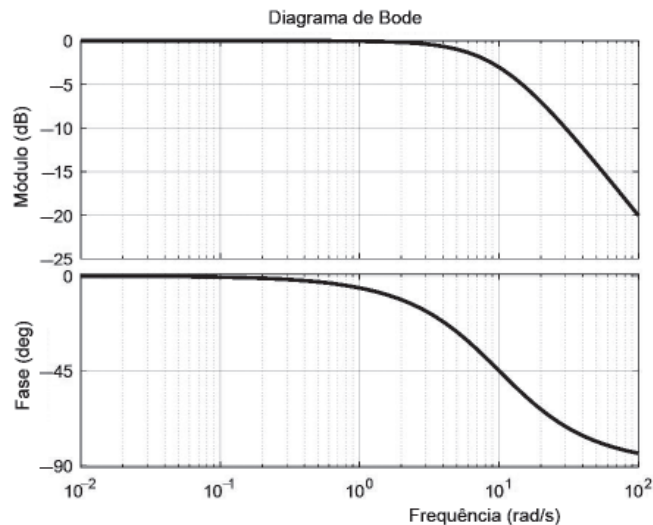
Para que esse acelerômetro forneça uma resposta adequada na sua faixa útil (de 100 rad/s a 1000 rad/s), é necessário um amplificador adicional na saída, de ganho aproximado

- a) -100 db
- b) 0 db
- c) 50 db
- d) 100 db
- e) 200 db

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

160) Considere um transdutor, que apresenta em sua carta de calibração as curvas de resposta em frequência, ilustradas abaixo.



Considere que esse componente foi excitado por uma função periódica composta por senos e/ou cossenos, com frequências 0,01, 0,05, 0,08, 0,2 e 0,4 rad/s. A saída desse componente será

- a) amplificada e sem defasagem em relação à entrada
- b) amplificada e defasada em relação à entrada
- c) atenuada e defasada em relação à entrada
- d) praticamente igual à entrada
- e) atenuada e sem defasagem em relação à entrada

Gabarito

Instrumentação e Medidas

Resposta em frequência e condicionamento de transdutores

82) A

83) D

160) D